福州理工学院本科生毕业论文（设计）题目审核表

学院： 计算与信息科学学院 专业： 计算机科学与技术 时间： 2026 年 8 月 13 日

<table>
<tr><td rowspan="4">课题情况</td><td>题目名称</td><td colspan="7">基于本地大模型的智能 AI 陪伴聊天系统的设计与实现</td></tr>
<tr><td>教师姓名</td><td>×××</td><td>职称</td><td>×××</td><td>学位学历</td><td>×××</td><td>研究方向</td><td>×××</td></tr>
<tr><td>课题类型</td><td colspan="4">☐工程设计 ☐实（试）验研究 ☐观察研究
☑计算机软件 ☐经济管理及文科 ☐艺术设计 ☐其他</td><td>成果类别</td><td colspan="2">☐设计
☑论文</td></tr>
<tr><td>结合实际情况</td><td colspan="6">☐社会实践（实（试）验、实习、工程实践和社会调查等各类社会实践）
☐科研 ☑其他</td></tr>
<tr><td>课题应具备的条件</td><td colspan="7">1.学生知识储备要求
（1）掌握 Java 面向对象程序设计、数据结构与算法、数据库原理等专业基础知识；
（2）掌握 Spring Boot、MyBatis-Plus 等后端框架，以及 MySQL、Redis 数据库应用技术；
（3）掌握 Vue.js 等前端开发技术，了解大语言模型基本原理与本地化部署调用方法。
2.实验设备等软硬件条件要求
（1）个人电脑一台（建议 16GB 以上内存），安装 JDK17、Node.js、MySQL8、Redis 等开发环境；
（2）Ollama 本地大模型运行环境（llama3.2 等开源模型），具备可联网下载模型与依赖库的网络条件。
3.工作要求
（1）时间要求：2026 年 9 月至 2027 年 4 月
（2）工作难度：适中
（3）工作任务量：饱满</td></tr>
<tr><td>课题意义、主要研究内容/设计目标</td><td colspan="7">1.课题意义

本课题针对通用聊天机器人缺乏人格化设定、记忆连续性不足、依赖云端服务存在隐私与成本问题等现状，设计并实现一个基于本地大模型的智能 AI 陪伴聊天系统。系统以“AI 角色+AI 精灵”双体系提供个性化陪伴，采用“记忆—经历—感受—自我”灵魂算法构建分层长期记忆，实现“越聊越懂你”的持续陪伴体验；Ollama 本地化部署保障数据隐私、降低使用成本；支持 Web 端、移动端（响应式网页版）与 Electron 桌面端多端使用，并融合好友、群聊、兴趣社群等社交功能。创新点包括：本地大模型私有化部署、灵魂算法驱动的记忆机制、3D 立体 AI 桌面宠物、三端统一架构。

2.主要研究内容
（1）系统总体架构设计：前后端分离架构，Spring Boot 3.2.5、Vue 3、MySQL 8 与 Redis，支持 Web 端、移动端（响应式网页版）与 Electron 桌面端三端复用；（2）AI 角色引擎：角色创建、人设提示词、上下文管理与角色一致性对话；（3）AI 记忆系统：基于向量检索、重要度评分与时间衰减的长期记忆，融合“记忆—经历—感受—自我”灵魂算法；（4）AI 精灵与桌面宠物：3D 立体形象、自由移动互动、形象更换与语音对话；（5）社交模块：好</td></tr>
</table>

	友、私聊、群聊、兴趣社群与动态发布；（6）语音交互：语音识别与语音合成；（7）管理员后台：用户管理、数据池管理、公告管理与 AI 系统管理；（8）安全合规：JWT 认证与鉴权、RBAC 分级权限控制、内容审核（敏感词过滤与管理员审核队列）、未成年保护模式；（9）测试体系：单元测试、集成测试与系统测试三层全覆盖，自动化测试用例 1000 个以上并全部通过。 3.主要设计目标 实现功能完整、安全健壮、流畅运行的智能 AI 陪伴聊天系统，覆盖 Web 端、移动端（响应式网页版）与 Electron 桌面端三端；完成自动化测试用例 1000 个以上并全部通过，系统全链路稳定运行。
专业审核意见	毕业设计题目和设计目标符合应用型高校本科毕业设计的难度，工作量适合，符合专业人才培养目标，同意该课题作为毕业设计题目。 负责人签字：　　2026 年 8 月 15 日
学院审核意见	负责人签字（盖章）：　　2026 年 8 月 15 日